《高中數學實驗教材》第五冊（自然組）

第四章　有限機率空間

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十四年（1975）再版

【說明】第四章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

本章依據 1975 年再版《高中數學實驗教材第五冊（自然組）》（高三上）第四章「有限機率空間」掃描原件完整轉錄為 LaTeX 格式。為忠實反映教材原始內容並兼顧排版品質與嚴謹性，依作業規範將掃描檔中出現之印刷訛誤、符號缺漏、字模損毀、歷史印記雜訊及文義疑難處詳細考證彙整於下表。讀者可點擊表格中之章節連結直接跳至正文對應位置：

表 1: 第四章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
§IV-1 頁 116〔注意〕第 4 點	「這表示樣本空間 S 中設有機率為 0 的非空事件」	依前句 $P(A)=0 \Longrightarrow A=\phi$ 及後文「不可能發生的基本事件都被排除」、「在無限的情形就會有機率為 0 的非空事件」，「設有」顯為「沒有」之排版訛誤，茲予校訂。
§IV-1 頁 121〔例 3〕計算式	$=\frac{25}{72}+\frac{25}{72}-\frac{1}{9}=\frac{31}{36}$	經計算 $\frac{50}{72}-\frac{8}{72}=\frac{42}{72}=\frac{7}{12}$（約分前亦作 $\frac{21}{36}$），原書「$\frac{31}{36}$」顯為計算或排印訛誤，茲更正為 $\frac{7}{12}$ 並加註說明。

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
§ IV-1 頁 123 習題 IV-1 第 ** 9 題	題號由 7. 直接跳至「** 9.」	原書題目編號漏編第 8 題，正文忠實保留「** 9.」並加註說明。
§ IV-2 頁 130 〔例 9〕內文	「在其中連續取出（每次立即放回）n 紅球」	原書漏量詞「個」，依現代中文語法補「個」字作「n 個紅球」以臻通順。
§ IV-2 頁 131 【定理 5】貝氏定理內文	「則每對於個自然數 k」	原書作「則每對於個自然數 k」，疑為「則對於每個自然數 k」之字序倒錯，茲予以校正。
§ IV-2 頁 136 〔例 18〕街道圖圖號	圖名印作「3-1」	按第四章圖號編次疑應為「圖 4-1」，正文忠實存其舊並予註記說明。
附錄頁 138 機率測度公理 1) 與 2)	條件敘述中印為普通斜體「F」	前後文定義 σ-體皆用花體「$\mathscr{F}$」，此處統一校訂為「$\mathscr{F}$」。
附錄頁 139 幾何機率引用例題	「例 9 $S = \{x \mid 0 \le x \le 1\}$」、「例 11 的正方形」、「例 12 的長方形」	核對第三章 *§ III-3 幾何機率之例題，實數區間 $[0,1]$ 為〔例 10〕，約會問題之正方形區域為〔例 12〕，擲針問題之長方形區域為〔例 13〕。疑引用早期草稿編號所致，正文存其舊並予註記說明。

Contents

【說明】第四章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表 **1**

1 有限機率空間 **3**

1.1 機率空間 3

1.2 條件機率與獨立事件 12

1　有限機率空間

§ IV-1 **機率空間**

§ IV-2 **條件機率與獨立事件**

甲、 條件機率

乙、 貝氏定理

丙、 獨立事件

附錄 **一般機率空間的定義**

*　　*　　*　　*　　*

在前一章中我們討論機會均等的機率，導出若干基本性質，並舉例說明機率的求法．但是對於機會不均等的問題，例如投一枚不公正的銅錢，就無法用第三章的直觀機率來討論．因此我們需要將機率概念擴大才能解決此類問題．在本章中我們將討論一般的有限機率空間，亦卽有限的樣本空間，但不限定其中基本事件出現的機會均等．

1.1　機率空間

由直觀認定機會均等而定義的古典機率，將樣本空間 S 中每一事件 A，卽 S 的每一個子集，對應到一個實數 $P(A)$，也就是說，如果令 $\mathscr{F}$ 表示 S 的所有子集的集合，則 P 就是一個自 $\mathscr{F}$ 到實數 $\mathbf{R}$ 並且滿足若干性質的函數．因一般的機率必須為直觀機率的擴展，故也應該具有這些性質，因此我們就從這個觀點給予定義如下：

定義　設 S 是一個有限的樣本空間，$\mathscr{F}$ 是 S 的所有子集形成的集合，以及 P 是一個自 $\mathscr{F}$ 到 $\mathbf{R}$ 的函數：

$$P\colon \mathscr{F} \longrightarrow \mathbf{R}$$

並且滿足下列條件：

I. 對於任意事件 $A \in \mathscr{F}$，$0 \le P(A) \le 1$．

II. $P(S) = 1$（全事件必然發生）．

III. 若 $A, B \in \mathscr{F}$，則

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Longleftrightarrow A \cap B = \phi \quad \text{（互斥事件的加法性）},$$

則稱 P 為 S 上的**機率函數**，對於每個 $A \in \mathscr{F}$，$P(A)$ 就叫做事件 A 的**機率**．一個樣本空間 S 連同一個機率函數 P 合稱為一個**機率空間**，記作 $(S, \mathscr{F}, P)$ 或簡記為 (S, P)．

〔注意〕

1. 這種利用公理，導出一般機率空間的方法是由 Kolmogorov 所首創．
2. 互斥事件的加法性 III 在第三章直觀機率可以證得，但在一般的機率是無法證明的，必須將其列為公理，承認此一事實．
3. 由 II 及 III 可導出 $P(\phi)=0$（空事件為不可能）．
4. 公理 III 中 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)\Longrightarrow A\cap B=\phi$ 並不必要，但如此可由上式推得 $P(A)=0\Longrightarrow A=\phi$（取 $B=S$ 即可推得），這表示樣本空間 S 中沒有[1]機率為 0 的非空事件，換句話說，不可能發生的基本事件都被排除．我們只有在有限機率空間的情形可以這樣做，在無限的情形就會有機率為 0 的非空事件．

機率函數定義在 $\mathscr{F}$，即所有事件的集合上，因此各基本事件的機率皆已確定．由條件 III 可以推出事件 A 的機率等於 A 中各基本事件的機率的和，即若設

$$A=\{a_1,\ldots\ldots,a_k\},$$

則

$$P(A)=P(a_1)+\ldots\cdots+P(a_k);$$

式中 $P(a_j)$ 為 $P(\{a_j\})$ 的簡寫．反之，如果我們只適當地規定各基本事件的機率，也可經由上式定義，得到一個機率函數〔註〕．

〔註〕在有限樣本空間的情形，這兩種做法的意義完全相同，但是對於無限的樣本空間，情形即不相同．例如在討論幾何機率時，各樣本點的機率皆等於 0，上式無法適用，此時要考慮樣本點的機率密度並且利用積分計算．

在前一章中我們已經指出直觀機率的古典定義滿足若干基本性質，那些性質中包含了現在機率函數定義中的三個條件，因此在前一章中所討論的例子實際上都是機率空間的特別情形，下面我們再舉幾個其他的例子．

【論例 1】

(i) 袋中有 3 紅球，2 白球，如任取一球（各球被取到機會均等），試寫出此試驗之機率空間．

(ii) 將 (i) 中球數改為 5 紅球，3 白球．

解

[1] 【原書註記/校訂】：原書印作「這表示樣本空間 S 中設有機率為 0 的非空事件」，依前句 $P(A)=0\Longrightarrow A=\phi$ 及後文「不可能發生的基本事件都被排除」、「在無限的情形就會有機率為 0 的非空事件」，「設有」顯為「沒有」之排版訛誤，茲予校訂．

(i) 樣本空間為 $S=\{$紅, 白$\}$ · 令 $A=\{$紅$\}$ 表示取得一紅球的事件，$B=\{$白$\}$ 表示取得一白球的事件 · 則 $\mathscr{F}=\{\phi, A, B, S\}$ 機率函數為

$$P(\phi)=0, \quad P(A)=\frac{3}{5}, \quad P(B)=\frac{2}{5}, \quad P(S)=1.$$

容易證明滿足機率函數定義中的條件：I, II, III，即 $(S, \mathscr{F}, P)$ 為機率空間 ·

(ii) 設樣本空間 S 及事件 A, B 同上 · 此時機率函數為

$$P(\phi)=0, \quad P(A)=\frac{5}{8}, \quad P(B)=\frac{3}{8}, \quad P(S)=1.$$

（各事件之機率可由直觀看出並請參考以下論例 2 之討論）

這個例子說明在同一個樣本空間上可以作出不同的機率函數，因而構成不同的機率空間 · 在這個例子中，我們還是依照抽出機會均等的假設而導出機率函數，實際上如果我們不顧袋中的球數，隨意指定事件 A, B 的機率，例如 $P(A)=P(B)=1/2$，也可以得到一個機率函數，但是這樣將與實際經驗有很大偏差，不能應用 · 當然我們希望所討論的機率，能與日常經驗或實驗結果符合，才能達到實際應用的目的 ·

【論例 2】

(i) 同時擲三枚公正的硬幣，試寫出機率空間 ·

(ii) 將三個相同的球任意分配在黑、白兩個箱中，試寫出機率空間 ·

解　(i) 我們先將三枚硬幣編為 1, 2, 3 號，則有 8 種可能現象，每個現象的機率為 1/8 · 然後再將有關現象合併成基本事件，同時亦得到各基本事件的機率，如下表所示：

1	2	3	機率	基本事件	機率
正	正	正	1/8	三個正	1/8
正	正	反	1/8	二正一反	3/8
正	反	正	1/8		
反	正	正	1/8		
正	反	反	1/8	一正二反	3/8
反	正	反	1/8		
反	反	正	1/8		
反	反	反	1/8	三個反	1/8

(ii) 這個問題實際上與 (i) 相同．如果令 x 表示黑箱中球數，y 表示白箱中球數，寫作 (x,y)，則得基本事件及所求機率如下：

$$\begin{aligned} P\colon (3,0) &\longrightarrow 1/8,\\ (2,1) &\longrightarrow 3/8,\\ (1,2) &\longrightarrow 3/8,\\ (0,3) &\longrightarrow 1/8. \end{aligned}$$ #

〔例 1〕設同時擲公正的骰子三粒，試求此試驗的機率空間，如果令 A 表示三粒出現相同點數的事件，試求 A 的機率．

解　樣本空間可寫為

$$S=\{(x,y,z)\mid x,y,z=1,2,3,4,5,6 \text{ 且} x\le y\le z\},$$

仿照論例 2 的討論則基本事件的機率為：

$$P(x,y,z)=\begin{cases} \dfrac{6}{216} & \text{對於} x<y<z,\\ \dfrac{3}{216} & \text{對於} x=y<z \text{ 或} x<y=z,\\ \dfrac{1}{216} & \text{對於} x=y=z \end{cases}$$

（有時為了清楚起見，機率函數也用 $P[\ \ ]$ 表示），事件

$$A=\{(x,x,x)\mid x=1,2,3,4,5,6\}.\ \text{因此}$$

$$P(A)=\frac{6}{216}=\frac{1}{36}.$$

注意　例 1 中樣本空間有 56 個樣本點，論例 2 中各有 4 個樣本點，我們不能直接按照機會均等原則指定各樣本點有相同機率．

由機率函數定義中的條件，我們也可以推得一些其他的性質．

【定理 1】若 $A_1,A_2,\ldots\ldots,A_k\in\mathscr{F}$ 為互斥事件，則

$$P(A_1\cup\ldots\cdots\cup A_k)=P(A_1)+\ldots\cdots+P(A_k) \tag{1}$$

證明與第三章 §III-1 之 (IV′) 相同，故予省略．

【定理 2】對於任意事件 $A \in \mathscr{F}$，餘事件 $A' = S - A$ 的機率為

$$P(A') = 1 - P(A) \tag{2}$$

對於任意二事件 $A, B \in \mathscr{F}$，和事件 $A \cup B$ 的機率為

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \tag{3}$$

證明　因為 $A \cup A' = S$ 及 $A \cap A' = \phi$，所以

$$1 = P(S) = P(A \cup A') = P(A) + P(A').$$

設 A, B 為任意二事件，我們有

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B') \quad 及 \quad (A \cap B) \cap (A \cap B') = \phi,$$

因此

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B').$$

同理

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A' \cap B).$$

將上二式相加得

$$P(A) + P(B) = 2P(A \cap B) + P(A' \cap B) + P(A \cap B').$$

但 $A \cap B$, $A' \cap B$, $A \cap B'$ 三者互斥且

$$(A \cap B) \cup (A' \cap B) \cup (A \cap B') = A \cup B,$$

由 (1) 式得

$$P(A) + P(B) = P(A \cap B) + P(A \cup B). \qquad \#$$

【系理】設 $A, B \in \mathscr{F}$ 為任意事件，則

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B) \tag{4}$$

一般地，若 $A_1, A_2, \ldots\ldots, A_k \in \mathscr{F}$ 為任意事件，則

$$P(A_1 \cup \ldots\cdots \cup A_k) \leq P(A_1) + \ldots\cdots + P(A_k) \tag{5}$$

證明　由 (3) 式及 $P(A \cap B) \geq 0$ 即得到 (4) 式．

(5) 式可利用數學歸納法證明：

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup \ldots\cdots \cup A_k) &= P[(A_1 \cup \ldots\cdots \cup A_{k-1}) \cup A_k] \\ &\leq P(A_1 \cup \ldots\cdots \cup A_{k-1}) + P(A_k) \\ &\leq P(A_1) + \ldots\cdots + P(A_{k-1}) + P(A_k). \end{aligned}$$ #

由機率函數定義中的條件 III，我們還可以直接推得下列性質：

單調性：若 $A, B \in \mathscr{F}$，且 $A \subset B$，則

$$P(A) \leq P(B) \tag{6}$$

非空事件的可能性：若 $A \in \mathscr{F}$ 且 $A \neq \phi$，則

$$P(A) > 0 \tag{7}$$

(7) 式的意義表示我們所取的樣本空間 S 是最經濟的，因為 S 中沒有包含不可能的非空事件，但是如果將條件 III 改為：若 $A, B \in \mathscr{F}$，

$$A \cap B = \phi \Longrightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

我們即不能導出 (7) 式，因此可在 S 中摻入任意多個不可能的非空事件．

〔**例 2**〕擲一粒公正的骰子三次．設 A 表示第一次出現 6 點的事件，B 表示第二次出現 6 點的事件．試求和事件 $A \cup B$ 的機率．

解　和事件 $A \cup B$ 表示第一次或第二次出現 6 點的事件，積事件 $A \cap B$ 表示第一次及第二次皆出現 6 點的事件，因此

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}. \end{aligned}$$ #

〔**例 3**〕同時擲三粒公正的骰子，設 A 表示恰有一粒 5 點的事件，B 表示恰有一粒 6 點的事

件，試求和事件 $A \cup B$ 的機率．

解　和事件 $A \cup B$ 表示恰有一粒 5 點或恰有一粒 6 點的事件，積事件 $A \cap B$ 表示恰有一粒 5 點及一粒 6 點的事件．因此

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{25}{72} + \frac{25}{72} - \frac{1}{9} = \frac{7}{12}. \end{aligned}$$ #

對於擲硬幣，擲骰子，以及取球等這些類型的問題，我們由機會均等的假設推出各種事件的機率，而所得的結果也與經驗符合，所以能夠實際應用，但是在很多應用問題中，我們無法採取同樣的方式來討論，而要改用經驗的方法．我們對於所研究的對象作較長時期或較大規模的觀測，或者對於所進行的實驗作較多次數的重複，逐次記錄結果，加以分析整理，即可對於其中各種可能出現事件給定相當程度準確的機率．例如設在某項試驗中所有可能出現的基本事件為 $\{a_1, a_2, \ldots\ldots, a_k\}$，而對於相當大的 N 作 N 次重複試驗中 a_j 出現的次數為 N_j，$j = 1, 2, \ldots\ldots, k$，$N_1 + \ldots\cdots + N_k = N$．則我們可規定基本事件 a_j 的機率為

$$P(a_j) = \frac{N_j}{N}.$$

在一般情況，這樣所得到的機率就能夠適合應用的需要．關於這一方面的詳細討論，屬於統計推測的範圍．

〔**例 4**〕孟德爾 (Mendel) 的豌豆試驗．

孟德爾在 1865 年選用第一代黃色雜交品種自行交配，試驗結果得黃色種子 75.05%，綠色種子 24.95%，與推出的遺傳定律 3 : 1 非常接近．

使用壽命（小時）	個　數
300—399	14
400—499	46
500—599	58
600—699	76
700—799	68
800—899	62
900—999	48
1000—1099	22
1100—1199	6
合　　計	400

〔**例 5**〕某工廠生產真空管，經試驗 400 只之使用壽命如右表．

(i) 試求使用壽命在 500 小時以下之機率．

(ii) 試求使用壽命在 500 至 999 小時之機率．

(iii) 試求使用壽命在 1000 小時以上之機率．

解　(i) 使用壽命在 500 小時以下之機率為

$$\frac{14+46}{400}=\frac{60}{400}=\frac{15}{100}.$$

(ii) 使用壽命在 500 至 999 小時之機率為

$$\frac{58+76+68+62+48}{400}=\frac{312}{400}=\frac{78}{100}.$$

(iii) 使用壽命在 1000 小時以上之機率為

$$\frac{22+6}{400}=\frac{28}{400}=\frac{7}{100}.$$

#

出現正面數	次　數
0	38
1	144
2	342
3	287
4	164
5	25

【論例 3】同時擲 5 枚硬幣，記錄出現正面個數，將此項試驗重複 1000 次，所得結果如右表．試將試驗結果與同時擲五枚公正硬幣時，計算所得之各種機率作一對照．

解　我們將各事件之出現比率與推算之機率列表如下：

事　　件	出現比率	計算之機率（五枚公正硬幣）
出現正面個數為 0	38/1000	$\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1/32$
1	144/1000	$C_1^5\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 5/32$
2	342/1000	$C_2^5\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 10/32$
3	287/1000	$C_3^5\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 10/32$
4	164/1000	$C_4^5\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 5/32$
5	25/1000	$\left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1/32$
出現正面個數為 2 或 3	629/1000	20/32

我們算出 $20/32 = 625/1000$，所以最後一項中試驗結果與計算之機率（同時擲五枚公正硬幣）非常接近．　#

習題 IV-1

1. 同時擲四枚公正的硬幣，試寫出機率空間．

2. 設同時擲公正的骰子三粒，試求三粒出現點數互不同的機率．

3. 擲一粒公正的骰子三次，令 A 表示第一次出現偶數的事件，B 表示第二次出現偶數的事件，試求積事件 $A \cap B$ 及和事件 $A \cup B$ 的機率．

4. (1) 袋中有 30 個白球及 15 個黑球，如任取一球，試寫出此試驗之機率空間．

(2) 若連取三次（每次取出不放回），試寫出機率空間．

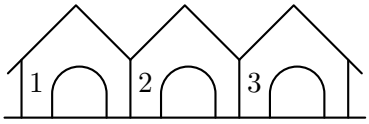
(3) 連取三次（每次取出又放回），試寫出機率空間．

5. 設袋中有紅、黃、藍、白四種顏色的球，各種個數相同，若連續採取四次（設每球被取機會相同，取出隨即放回）．令 A 表示四球顏色互異的事件，B 表示四球中恰有三種不同顏色的事件，C 表示恰有兩種不同顏色的事件，D 表示四球顏色全同的事件，試求各事件之機率．

6. 試求例 5 中，使用壽命不超過 599 小時的機率及 800 小時以上的機率．

7. 在平面取一直角坐標系，若一點 $P(x, y)$ 的坐標 x, y 皆為整數，就叫作一個格子點，以 $(0,0), (100,0)$ 及 $(0,100)$ 為頂點作一三角形，我們在此三角形內部任取一格子點（設各格子點被取的機會均等）．令 A 表示 x 坐標為偶數的事件，B 表示 y 坐標為偶數的事件，試求：$A, B, A \cap B$ 及 $A \cup B$ 的機率．

**** 9.** 設有一幢三戶連棟住宅，一年內每戶本身失火的機率為 $p\,(0<p<1)$，因鄰戶失火被波及的機率為 $q\,(0<q<1)$，試求各戶在一年內發生火災的機率，並比較大小（見下圖）. [3]



1.2 條件機率與獨立事件

甲、條件機率

設 (S,P) 是一個有限機率空間，以及 A 是其中的一個非空事件，我們現在想討論在假設事件 A 出現的條件之下，任一事件 B 出現的機率，首先請大家看看下面的例子.

【論例 4】某校有已婚男老師 25 人，已婚女老師 25 人，未婚男老師 15 人，未婚女老師 10 人，在全體老師中任意推選一人擔任福利委員（設各人當選的機會均等）. 假設推選結果是一位未婚老師，試求未婚女老師當選的機率.

解　顯然所求機率爲未婚女老師人數與未婚老師人數的比，等於

$$\frac{10}{15+10}=\frac{2}{5}.$$

現在我們要對這個答案作進一步的分析，以導出一般的結果. 令樣本空間 $S=$ 全體老師的集合，$|S|=25+25+15+10=75$. 事件 A 表示未婚老師當選的事件：

$$A=\text{未婚老師的集合},\quad |A|=15+10=25.$$

事件 B 表示女老師當選的事件：

$$B=\text{女老師的集合},\quad |B|=25+10=35.$$

則積事件 $A\cap B$ 表示未婚女老師當選的事件：

$$A\cap B=\text{未婚女老師的集合},\quad |A\cap B|=10.$$

此時論例 4 中所求的機率卽爲

$$\frac{2}{5}=\frac{|A\cap B|}{|A|}=\frac{|A\cap B|/|S|}{|A|/|S|}=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{10/75}{25/75}.$$

[3] 【原書註記/校訂】：原書題目編號由 7. 直接跳至 ** 9.，漏編第 8 題。

上式表示所求之機率爲 $|A\cap B|$ 與 $|A|$ 之比，亦卽 $A\cap B$ 與 A 二事件的機率之比．這是在機會均等的情形，可以用元素個數的比來討論．

在一般情形，各基本事件的機率不等，就不能利用元素個數計算，但是所求機率仍應等於 $A\cap B$ 與 A 的機率的比．

設 (S,P) 是一個任意的有限機率空間：

$$\begin{aligned}&\text{樣本空間}\quad S=\{a_1,\ldots\ldots,a_n\}\\&\text{機率函數}\quad P:a_j\longmapsto\alpha_j,\quad j=1,2,\ldots\ldots,n.\\&\qquad\qquad 0<\alpha_j\le 1,\quad \text{且}\quad \alpha_1+\ldots\cdots+\alpha_n=1.\end{aligned}$$

若 A 爲一非空事件，$A=\{a_{k_1},\ldots\ldots,a_{k_r}\}$，$0<r\le n$，則 $P(A)=P(a_{k_1})+\ldots\cdots+P(a_{k_r})$．考慮在假設事件 A 出現的條件之下，任一事件 B 出現的機率，記作 $P(B|A)$．顯然我們有

$$P(A|A)=1,\quad P(A'|A)=0\quad (A'=S-A).$$

如果 $a'\in A'$，則亦有 $P(a'|A)=0$．但是如果 $a_{k_j}\in A$，則 $0<P(a_{k_j}|A)\le 1$，並且

$$1=P(A|A)=P(a_{k_1}|A)+\ldots\cdots+P(a_{k_r}|A)\tag{1}$$

其次，A 中各基本事件 a_{k_j} 在假設 A 出現的條件下的機率仍應保持原來的比例：

$$\frac{P(a_{k_1}|A)}{P(a_{k_1})}=\frac{P(a_{k_2}|A)}{P(a_{k_2})}=\ldots\cdots=\frac{P(a_{k_r}|A)}{P(a_{k_r})}=K\tag{2}$$

（注意，由 §IV-1 中 (7) 式可知 $P(a_{k_i})>0, i=1,\ldots\ldots,r$）

由 (1), (2) 兩式求得

$$K=\frac{1}{P(a_{k_1})+\ldots\cdots+P(a_{k_r})}=\frac{1}{P(A)},$$

因此

$$P(a_{k_j}|A)=\frac{P(a_{k_j})}{P(A)},\quad j=1,2,\ldots\ldots,r.\tag{3}$$

若 B 爲 S 中任一事件，由於 $B=(B\cap A)\cup(B\cap A')$，則

$$\begin{aligned}P(B|A)&=\sum_{b\in B\cap A}P(b|A)+\sum_{b\in B\cap A'}P(b|A)\\&=\sum_{b\in B\cap A}P(b|A)=\sum_{b\in B\cap A}\frac{P(b)}{P(A)}\\&=\frac{1}{P(A)}\sum_{b\in B\cap A}P(b),\end{aligned}$$

即

$$P(B|A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}.$$

綜合以上的討論，我們給予條件機率的定義如下：

定義　設 (S,P) 爲一有限機率空間，A 爲任一非空事件．對於任一事件 B，我們定義在事件 A 出現之下，事件 B 的條件機率爲

$$P(B|A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}\tag{4}$$

（顯然此定義爲第三章 §III-1 直觀機率中條件機率的擴展）

這樣所定義的條件機率顯然滿足下列性質：

I. $0\le P(B|A)\le 1$．

II. $P(A|A)=1$，　$P(\phi|A)=0$．

III. 若二事件 $B_1,B_2\subset S$；$B_1\cap A\neq\phi$，$B_2\cap A\neq\phi$，則

$$P(B_1\cup B_2|A)=P(B_1|A)+P(B_2|A)\iff(B_1\cap A)\cap(B_2\cap A)=\phi.$$

如果我們把 A 看作樣本空間，則由上面這些性質可知條件機率 $P(\,\cdot\,|A)$ 就是 A 上的一個機率函數．因此 $(A,P(\,\cdot\,|A))$ 成爲一個機率空間．

〔**例 6**〕擲一枚公正的硬幣三次，令 A 表示第一次出現正面的事件，B 表示三次中至少兩次爲正面的事件，試求 $P(B|A)$ 及 $P(A|B)$．

解　由於 $P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=C_2^3\left(\frac{1}{2}\right)^3+C_3^3\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{2}$，

$$P(A\cap B)=\frac{1}{2}\left[C_1^2\left(\frac{1}{2}\right)^2+C_2^2\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]=3/8.$$

因此

$$P(B|A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}=3/4,\quad P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=3/4.\qquad\#$$

〔**例 7**〕擲一粒公正的骰子兩次，令 A 表示第一次出現偶數的事件，B_7, B_8, B_9 分別表示兩次共出現 $7, 8, 9$ 點的事件．求 $P(B_7|A)$，$P(B_8|A)$，$P(B_9|A)$，$P(A|B_7)$，$P(A|B_8)$ 及 $P(A|B_9)$．

解

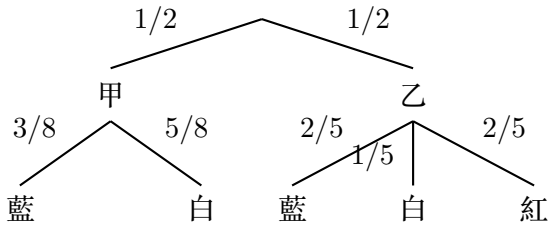
$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B_7) = \frac{1}{6}, \quad P(B_8) = \frac{5}{36},$$
$$P(B_9) = \frac{1}{9}, \quad P(A \cap B_7) = \frac{1}{12}, \quad P(A \cap B_8) = \frac{1}{12},$$
$$P(A \cap B_9) = \frac{1}{18}.$$

因此

$$P(B_7|A) = \frac{1}{6}, \quad P(B_8|A) = \frac{1}{6},$$
$$P(B_9|A) = \frac{1}{9}, \quad P(A|B_7) = \frac{1}{2}, \quad P(A|B_8) = \frac{3}{5},$$
$$P(A|B_9) = \frac{1}{2}.$$ #

【論例 5】設甲袋中有藍球 3 個，白球 5 個；乙袋中有藍球 2 個，白球 1 個，紅球 2 個．先依均等機會選出甲袋或乙袋，再依均等機會自選出之袋中取出一球，求取出藍球之機率．

解　我們可作下列樹枝圖



由此圖看出樣本空間可寫爲：

$$S = \{\text{甲藍, 甲白, 乙藍, 乙白, 乙紅}\},$$

機率函數亦可由上圖得到，因此取出一藍球之機率爲

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{31}{80}.$$

這個答案可以用條件機率來說明．令取出一藍球之事件爲 A，選出甲袋之事件爲 B，選出乙袋之事件爲 C．因爲 $B \cup C = S$，$B \cap C = \phi$，所以

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap C)$$

由 (4) 式得

$$P(A\cap B)=P(A|B)P(B)$$
$$P(A\cap C)=P(A|C)P(C).$$

代入原式得

$$\begin{aligned}P(A)&=P(A|B)P(B)+P(A|C)P(C)\\&=\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{31}{80}.\end{aligned}\qquad\#$$

由上面的幾個例子可以看出，普通機率 $P(B)$ 與條件機率 $P(B|A)$ 有時相等，有時不等．

(4) 式可寫爲下列形式

$$P(B\cap A)=P(B|A)P(A)\tag{4'}$$

(4′) 式叫做條件機率的乘法公式，一般地，我們有下列定理：

***【定理 3】**設 k 爲自然數，$k\geq 2$．若 $A_1,\ldots\ldots,A_k$ 皆爲非空事件，且 $A_1\cap\ldots\cdots\cap A_k\neq\phi$．則

$$P(A_1\cap\ldots\cdots\cap A_k)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1\cap A_2)\ldots\ldots\tag{5}$$
$$P(A_k|A_1\cap\ldots\cdots\cap A_{k-1})\tag{8}$$

證明與第三章 §III-1 之 (VIII') 的證明相同，故予省略．

*****〔例 **8**〕設一袋中有藍球 8 個，白球 7 個，紅球 5 個，連續採取三次（並設各球被取機會均等）．

(i) 若取出立即放回，求依次取得藍、白、紅球的機率．

(ii) 若取出不予放回，求上述事件的機率．

解 (i) 設第一次取得藍球之事件爲 A，第二次取得白球之事件爲 B，第三次取得紅球之事件爲 C．則所求之機率爲

$$P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B|A)P(C|A\cap B)=\frac{8}{20}\cdot\frac{7}{20}\cdot\frac{5}{20}=\frac{7}{200}.$$

(ii) 設各事件同上，則所求之機率爲

$$\begin{aligned}P(A\cap B\cap C)&=P(A)P(B|A)P(C|A\cap B)\\&=\frac{8}{20}\cdot\frac{7}{19}\cdot\frac{5}{18}=\frac{7}{171}.\end{aligned}\qquad\#$$

乙、貝氏定理

在本段中我們利用條件機率的概念，導出一個重要而有趣的定理，就是貝氏定理，也叫做貝氏公式，是 1763 年在貝氏（Thomas Bayes，十八世紀英國牧師）的遺著中所發表．

定義　設 (S,P) 爲有限機率空間；$A_1,\ldots\ldots,A_r$ 爲非空的互斥事件（即 $A_i\cap A_j=\phi$ 對於 $i\neq j$），且 $A_1\cup\ldots\cdots\cup A_r=S$，我們則稱 $\{A_1,\ldots\ldots,A_r\}$ 爲樣本空間 S 的一個**分割**．

【定理 4】設 $\{A_1,\ldots\ldots,A_r\}$ 爲樣本空間 S 的一個分割，B 爲任意事件，則

$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+\ldots\cdots+P(A_r)P(B|A_r) \tag{6}$$

$$=\sum_{j=1}^{r}P(A_j)P(B|A_j) \tag{9}$$

證明　因爲 $\{A_1,\ldots\ldots,A_r\}$ 爲 S 的一個分割，所以

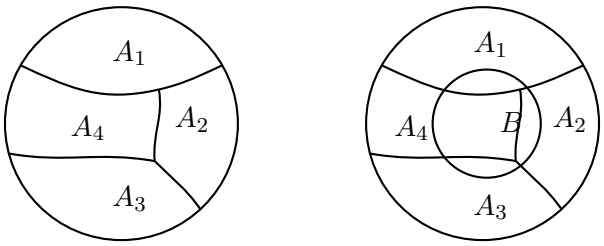
$$B=B\cap(A_1\cup A_2\cup\ldots\cdots\cup A_r)=(B\cap A_1)\cup\ldots\cdots\cup(B\cap A_r),$$

且 $B\cap A_1,\ldots\ldots,B\cap A_r$ 亦爲互斥事件．因此由前節定理 1 我們有

$$P(B)=P(B\cap A_1)+\ldots\cdots+P(B\cap A_r)$$

又由 $(4')$ 式，得

$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+\ldots\cdots+P(A_r)P(B|A_r). \qquad \#$$



〔**例 9**〕設有 $r+1$ 個同樣的箱子，編號爲 $0,1,\ldots\ldots,r$．在第 k 號箱子有 k 個紅球與 $r-k$ 個綠球（各球形狀相同，只是顏色不同），每箱中皆有 r 個球．先以均等機會選出一箱，自選出的這一個箱連續取 n 次，每次取出記下後立即放回．求連續 n 次全爲紅球的機率，以及第 $n+1$ 次也取到紅球的機率．

解　設任意選出一箱，在其中連續取出（每次立即放回）n 個紅球[4]的事件爲 A，第 $n+1$ 次取得紅球之事件爲 B．則所求之機率爲 $P(A)$ 及 $P(B|A)$．再設任意選出第 k 箱的事件爲

[4]【原書註記/校訂】：原書作「n 紅球」，語意為「n 個紅球」，此處依現代中文語法補「個」字以臻通順。

C_k，顯然 $\{C_0, C_1, \ldots\ldots, C_r\}$ 是樣本空間的一個分割，因此由定理 4

$$P(A) = \sum_{k=0}^{r} P(C_k)P(A|C_k) = \sum_{k=0}^{r} \frac{1}{r+1}\left(\frac{k}{r}\right)^n = \sum_{k=1}^{r} \frac{1}{r+1}\left(\frac{k}{r}\right)^n$$
$$= \frac{1^n + 2^n + \ldots\cdots + r^n}{r^n(r+1)},$$

同理得

$$P(A \cap B) = \frac{1^{n+1} + 2^{n+1} + \ldots\cdots + r^{n+1}}{r^{n+1}(r+1)},$$

利用 (4) 式則

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1^{n+1} + 2^{n+1} + \ldots\cdots + r^{n+1}}{r(1^n + 2^n + \ldots\cdots + r^n)}. \qquad \#$$

〔例 **10**〕橋藝社由智、仁、勇三班同學組成，各佔 $40\%, 30\%, 30\%$．社員中智班人數的 $1/5$，仁班的 $1/5$，勇班的 $1/3$ 亦爲籃球校隊隊員．某次橋藝社推選新社長，每人當選機會均等，試求籃球隊員當選之機率．

解　設智、仁、勇班同學當選之事件分別爲 A_1, A_2, A_3，籃球隊員當選之事件爲 B．則

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$
$$= \frac{40}{100}\cdot\frac{1}{5} + \frac{30}{100}\cdot\frac{1}{5} + \frac{30}{100}\cdot\frac{1}{3} = \frac{24}{100}. \qquad \#$$

【定理 5】貝氏定理

設 $\{A_1, \ldots\ldots, A_r\}$ 是樣本空間 S 的一個分割，B 是任意非空事件．則對於每個自然數[5] k，$1 \le k \le r$，我們有

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{j=1}^{r} P(A_j)P(B|A_j)} \qquad (7)$$

證明　由條件機率的定義及 $(4')$ 式得

$$P(A_k|B) = \frac{P(B \cap A_k)}{P(B)} = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{P(B)},$$

再將分母 $P(B)$ 以 (6) 式代入即得 (7) 式．　$\#$

〔例 **11**〕某燈泡公司有北、中、南三廠，產量比率爲 $30\%, 30\%, 40\%$，各廠產品不合格的比率依次爲 $1.5\%, 1.2\%, 1\%$．某次在總倉庫中任意抽查產品一個，經檢驗爲不合格，求此燈泡爲北廠出品之機率．

解　設抽出爲不合格的事件爲 B，抽出爲北、中、南三廠出品的事件依次爲 A_1, A_2, A_3．

[5] 【原書註記/校訂】：原書作「則每對於個自然數 k」，疑為「則對於每個自然數 k」之字序倒錯，此處予以校正。

則所求機率爲

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{j=1}^{3} P(A_j)P(B|A_j)}$$
$$= \frac{0.3 \times 0.015}{0.3 \times 0.015 + 0.3 \times 0.012 + 0.4 \times 0.01} = 45/121. \qquad \#$$

〔例 **12**〕某項胸部 X 光檢查的可靠程度如下：

對於有結核病者，90% 可發現，10% 未發現．對於無結核病者，99% 爲正確，1% 不正確．設某地區廣大人口中患結核病者佔 0.1%，若其中任意一人經 X 光檢驗有結核病嫌疑，求此人確有結核病的機率．

解　設 A 表示被選出者有結核病的事件，則 A' 表示無結核病的事件，再設 B 表示檢查有結核病嫌疑的事件．則

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(A')P(B|A')}$$
$$= \frac{0.001 \times 0.9}{0.001 \times 0.9 + 0.999 \times 0.01} = \frac{90}{1089} = 0.083(\text{近似值}). \qquad \#$$

丙、獨立事件

在本節甲段中我們看到，一個事件 B 的機率 $P(B)$ 與條件機率 $P(B \mid A)$，有時相等，有時不等．我們現在要來討論相等的情形．

定義　設 (S, P) 為機率空間，A, B 皆為非空事件．若

$$P(B \mid A) = P(B) \tag{8}$$

成立，則稱 B 與 A **無關**．

由條件機率定義

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

若 B 與 A 無關，則得

$$P(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}. \tag{9}$$

將上式改寫為

$$P(A) = \frac{P(B \cap A)}{P(B)},$$

而上式右邊即 $P(A \mid B)$，我們得到

$$P(A \mid B) = P(A)$$

表示 A 亦與 B 無關．因此我們進一步給予下列定義．

定義　設 A, B 為非空事件，若 (8) 式成立，則稱 A, B 為**獨立事件**，否則稱為**相依事件**．

由 (9) 式我們得到下列定理．

【定理 6】(乘法定理)

設 A, B 為非空事件，則 A, B 為獨立事件的充分必要條件為下列乘法公式成立

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \tag{10}$$ #

〔**例 13**〕

(i) 擲一枚公正的硬幣二次．令 A 表示第一次出現正面的事件，B 表示第二次出現正面的事件．證明 A, B 為獨立事件．

(ii) 若令 A 表示至少出現一次正面的事件，B 表示正，反面各出現一次的事件，A, B 是否為獨立事件？

解

(i) A, B 二事件顯然為獨立事件，驗證如下：

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

所以 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$．

(ii) $P(A) = 3/4$，$P(B) = 1/2$，$P(A \cap B) = 1/2$．

所以 $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$，$A, B$ 為相依事件． #

【定理 7】若 A, B 為獨立事件，則下列各對事件亦為獨立事件：

(i) A 與 B'，

(ii) A' 與 B，

(iii) A' 與 B'．

證明　我們只要證一種情形，其他情形即可直接推得．

(i) 因為 $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$，所以

$$\begin{aligned} P(A \cap B') &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(B') \end{aligned}$$ #

對於三個非空事件 A, B, C，如果其中任意一對都是獨立事件，我們還是不能得到類似的乘法公式．

【論例 6】袋中有 9 個同樣的球，編為 1 到 9 號．採取一球，取到的球號為 $\{1, 5, 9\}$ 的事件為 A，為 $\{2, 5, 8\}$ 的事件為 B，為 $\{3, 5, 7\}$ 的事件為 C．則得

$$P(A) = 1/3, \quad P(B) = 1/3, \quad P(C) = 1/3;$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(C \cap A) = 1/9;$$

$$P(A \cap B \cap C) = 1/9.$$

因此 A 與 B，B 與 C，C 與 A 各為獨立事件，但

$$P(A \cap B \cap C) \neq P(A)P(B)P(C).$$

對於獨立事件，我們應該要求乘法公式成立，因此直接定義三個事件的獨立性如下：

定義　設 A, B, C 是三個非空事件，若其中每一對皆為獨立事件，而且乘法公式成立

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C),$$

則稱 A, B, C 三事件為獨立．

〔**例 14**〕袋中有 120 個同樣的球，編為 1 到 120 號．採取一次，設取出球號為 2 的倍數的事件為 A，3 的倍數為 B，5 的倍數為 C，則 A, B, C 為獨立事件．

證明

$$P(A) = 1/2, \qquad P(B) = 1/3, \qquad P(C) = 1/5;$$
$$P(A \cap B) = 1/6, \qquad P(B \cap C) = 1/15, \qquad P(C \cap A) = 1/10;$$
$$P(A \cap B \cap C) = 1/30.$$

滿足定義的條件．　#

〔**例 15**〕甲、乙、丙三射手同射一靶，每人一發，設甲、乙、丙的射擊命中率各為 $0.5, 0.6, 0.8$，並設皆為有經驗射手，不受他人干擾．問靶面恰中一發的機率是多少？

解　設甲、乙、丙命中的事件為 A, B, C．則由假設 A, B, C 為獨立事件，而

$$P(A) = 0.5, \quad P(B) = 0.6, \quad P(C) = 0.8.$$

靶面恰中一發的機率為

$$\begin{aligned}
&P(A\cap B'\cap C')+P(A'\cap B\cap C')+P(A'\cap B'\cap C)\\
&=P(A)P(B')P(C')+P(A')P(B)P(C')+P(A')P(B')P(C)\\
&=0.5\times 0.4\times 0.2+0.5\times 0.6\times 0.2+0.5\times 0.4\times 0.8\\
&=0.26. \qquad \#
\end{aligned}$$

下面我們討論重複進行同一試驗或不同試驗的情形，但假設各個試驗互為獨立，試驗的結果不受影響．

擲骰子一次的機率空間為

$$S=\{1,2,3,4,5,6\},$$

$$P(k)=1/6,\quad k=1,\ldots,6.$$

如果擲骰子二次，則可取樣本空間為 S 與 S 的直積：

$$S\times S=\{(j,k)\mid j,k=1,2,\ldots,6\}.$$

而機率函數應定為

$$P[(j,k)]=P(j)P(k),\quad j,k=1,2,\ldots,6.$$

這樣就得到擲骰子二次這一試驗的機率空間．

對於一般情形，我們也可仿照這種方法討論．設 (S,P) 為一任意機率空間，$S=\{a_1,\ldots,a_n\}$．如將此試驗重複 k 次，而視為一項綜合試驗，則其樣本空間可取為 $S^k=S\times\cdots\times S$，而機率函數定為

$$P^*(A_1\times\cdots\times A_k)=P(A_1)\ldots P(A_k),$$

式中 $A_1\times\cdots\times A_k\subset S^k$ 為一事件．

如果 $A, B \subset S$ 是獨立事件，則由下列計算

$$\begin{aligned}
&P[(A \times \underbrace{S \times \cdots \times S}_{k-1}) \cap (B \times S \times \cdots \times S)] \\
&= P[(A \cap B) \times S \times \cdots \times S] \\
&= P(A \cap B)P(S) \ldots P(S) = P(A \cap B) \quad (\because P(S) = 1) \\
&= P(A)P(B) \\
&= [P(A)P(S) \ldots P(S)][P(B)P(S) \ldots P(S)] \\
&= P(A \times S \times \cdots \times S)P(B \times S \times \cdots \times S),
\end{aligned}$$

得到 $A \times S \times \cdots \times S, B \times S \times \cdots \times S \subset S^k$ 亦為獨立事件．又若 $A, B \subset S$ 為任意非空事件，則 $A \times S \times \cdots \times S, S \times B \times S \times \cdots \times S \subset S^k$ 亦為獨立事件，更進一步，若 $A_1, \ldots, A_k \subset S$ 為非空事件，則 S^k 中 $A_1 \times S \times \cdots \times S, S \times A_2 \times S \times \cdots \times S, \ldots, S \times \cdots \times S \times A_k$ 為獨立事件．

〔**例 16**〕某次測驗有 20 個選擇題，每題有 5 個答案，其中一個是正確的．如果任意猜選，問選對至少 10 題的機率是多少？

解　答對一題的機率是 $P(\text{對}) = 1/5$，則 $P(\text{錯}) = 4/5$．一題的樣本空間為 $S = \{\text{對}, \text{錯}\}$，20 題的樣本空間則為 S^{20}．設答對恰好 k 題的一個基本事件為 a，則

$$P^*(a) = \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{20-k},$$

令答對恰好 k 題的事件為 A_k，則

$$P^*(A_k) = C_k^{20} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{20-k},$$

因此至少選對 10 題之機率為

$$P^*(A_{10}) + \cdots + P^*(A_{20}) = \sum_{k=10}^{20} C_k^{20} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{20-k}. \qquad \#$$

對於不同的試驗，我們也可以同樣討論．

〔**例 17**〕擲公正的硬幣一枚及公正的骰子一粒，則機率空間分別為

$$S = \{\text{正}, \text{反}\}, \quad P_1(\text{正}) = 1/2, \quad P_1(\text{反}) = 1/2;$$

$$T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad P_2(k) = 1/6, \quad k = 1, \ldots, 6.$$

若二者合併觀察，則樣本空間為

$$S \times T = \{(\text{正}, 1), \ldots, (\text{正}, 6), (\text{反}, 1), \ldots, (\text{反}, 6)\},$$

機率函數

$$P^*(\text{正}, k) = P_1(\text{正})P_2(k) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12},$$
$$P^*(\text{反}, k) = P_1(\text{反})P_2(k) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

〔**例 18**〕設有棋盤形街道如下圖．甲由 A 走向 B，乙由 B 走向 A，二人速度相同，求二人在途中相遇的機率．(設自起點至中點 C, D, E, F 各路線被選取的機會均等)．

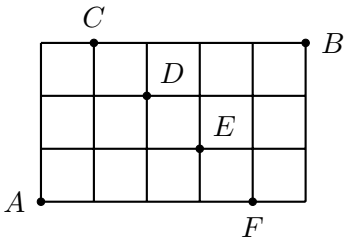


圖 3-1[a]

[a] 【原書註記/校訂】：原書圖號作「3-1」，按第四章圖號編次疑應為「圖 4-1」，茲存其舊並予註記說明．

解　如果相遇，則在 C, D, E, F 四點之一，故設樣本空間 $S = \{C, D, E, F\}$．

甲走到 C 點的走法有 C_4^1 種，至 D 點有 C_4^2 種，至 E 點有 C_4^3 種，至 F 點有 C_4^4 種，共有 $C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 15$ 種走法．因此甲走到各點的機率為

$$P_1(C) = \frac{4}{15}, \quad P_1(D) = \frac{6}{15}, \quad P_1(E) = \frac{4}{15}, \quad P_1(F) = \frac{1}{15}.$$

乙走到各點的機率則為

$$P_2(C) = \frac{1}{15}, \quad P_2(D) = \frac{4}{15}, \quad P_2(E) = \frac{6}{15}, \quad P_2(F) = \frac{4}{15}.$$

因此二人相遇的機率為

$$\begin{aligned} &P^*(C, C) + P^*(D, D) + P^*(E, E) + P^*(F, F) \\ &= P_1(C)P_2(C) + P_1(D)P_2(D) + P_1(E)P_2(E) + P_1(F)P_2(F) \\ &= \frac{4}{15} \cdot \frac{1}{15} + \frac{6}{15} \cdot \frac{4}{15} + \frac{4}{15} \cdot \frac{6}{15} + \frac{1}{15} \cdot \frac{4}{15} = \frac{56}{225}. \end{aligned}$$

#

習題 IV-2

1. 重複丟一枚公正的硬幣，令 B 表示首 n 次皆出現反面的事件，A 表示第 $n+1$ 次出現正面的事件，試求 $P(A \mid B)$ ·

2. 擲公正的硬幣五次，令 A 表示首兩次出現正面的事件，B 表示五次中至少三次為正面的事件，試求：$P(B \mid A)$ 及 $P(A \mid B)$ ·

3. 擲公正的骰子三次，令 A 表示第一次出現偶數的事件，B_{10}, B_{11}, B_{12} 分別表示三次共出現 $10, 11, 12$ 點的事件，試求 $P(B_{10} \mid A), P(A \mid B_{10})$ 等事件機率 ·

4. (1) 袋中有 30 個白球及 15 個黑球，若任意採取 10 次（每次球取出不放回），試求在其中恰好取到 6 白球的條件下，最初兩球皆為白球的機率 ·

(2) 同上題，但改為取出隨即放回 ·

5. 袋中有紅、黃、藍、白四色的球，各種數量相等，若連續採取四次（設各球被取機會均等，取出隨即放回），令 A 表示所取四球有三種不同顏色的事件，B 表示有兩種不同顏色的事件，C 表示其中恰有兩球為紅色的事件，試求：$P(A \cap C), P(B \cap C), P(A \mid C), P(C \mid A), P(B \mid C)$ 及 $P(C \mid B)$ ·

6. 自 $\{1, 2, 3, \ldots, 100\}$ 中任取一數（設各數被取機會相等），令 A 表示所取為 2 的倍數的事件，B 表示 3 的倍數的事件，C 表示 5 的倍數的事件，試討論相互間的獨立性 ·

7. 作例 11，但將不合格的比例依次改為 $1.2\%, 0.9\%, 0.8\%$ ·

8. 作例 18，但將橫街改為 5 條，縱街改為 7 條 ·

** 附錄：一般機率空間的定義

設 S 為一個非空（有限的或無限的）集合，$\mathscr{P}$ 為 S 的全部子集族（即 S 的全部子集所成的集合），以及 $\mathscr{F}$ 為 S 的若干子集所成的一個非空的族，即 $\mathscr{F} \subset \mathscr{P}$，$\mathscr{F} \neq \phi$ · 如果 $\mathscr{F}$ 滿足

1) 如果 $A \in \mathscr{F}$，則 $A' = S - A \in \mathscr{F}$

2) 如果 $A_k \in \mathscr{F}, k = 1, 2, \ldots$，則

$$A_1, A_2, \ldots \text{ 的聯集 } \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathscr{F}$$

我們則稱 $\mathscr{F}$ 是一個（S 的子集的）σ-體（σ 為希臘字母，唸做 Sigma）· 例如 S 的全部子集族 $\mathscr{P}$ 顯然是一個 σ-體 ·

設 $\mathscr{F}$ 是一個 σ-體，我們可以推得

i) $S \in \mathscr{F}$ 及 $\phi \in \mathscr{F}$

ii) 若 $A_1, A_2, \cdots \in \mathscr{F}$，則 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathscr{F}$

證明 因 $\mathscr{F}$ 是一個非空的族，任取 $A \in \mathscr{F}$，由 1) $A' \in \mathscr{F}$，由 2) $A \cup A' = S \in \mathscr{F}$ · 又由 1) $S' = \phi \in \mathscr{F}$ ·

設 $A_1, A_2, \cdots \in \mathscr{F}$，則由 1) 及 2) 得

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k' \right)' \in \mathscr{F}. \qquad \#$$

設 P 為定義在 S 的子集所成的一個 σ-體，$\mathscr{F}$ 上的一個實數值函數 · 如果 P 滿足

1) $P(A) \geq 0$ 對於每個 $A \in \mathscr{F}$[6] ·

2) 如果 $A_k \in \mathscr{F}, k = 1, 2, \ldots$，且其中任意二集合皆不相交，則

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k).$$

3) $P(S) = 1$，

我們則稱 P 為 S 上的**機率測度** (Probability measure) 或**機率** (Probability)，而稱 S 為**樣本空間**，S 中的每個元素 a 為**樣本點**或**基本事件**，$\mathscr{F}$ 中每個元素 A（即 S 的一個子集）為**事件** · $S, \mathscr{F}$ 與 P 所成的一組則稱為一個**機率空間**，記作 $(S, \mathscr{F}, P)$ ·

在本章中所討論的有限機率空間都是將 σ-體 $\mathscr{F}$ 取為 S 的全部子集族 $\mathscr{P}$，即 $\mathscr{F} = \mathscr{P}$ · 依照這裡的定義應記作 $(S, \mathscr{P}, P)$ · 由於我們只考慮這樣的情形，所以可將其中的 $\mathscr{P}$ 省略，而簡記為 (S, P) · 雖然我們為了簡便只討論 $\mathscr{F} = \mathscr{P}$ 的情形，但是並沒有失去普遍性 · 這一點可以概略地由下面的例子看出 ·

〔例〕擲一粒公正的骰子，考慮出現奇數點或偶數點的機率 ·

解 樣本空間 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ · 令 A 為 S 中奇數的集合，$A = \{1, 3, 5\}$，及 B 為 S 中偶數的集合，$B = \{2, 4, 6\}$ · 作 S 的子集族 $\mathscr{F} = \{\phi, A, B, S\}$，則 $\mathscr{F}$ 成一 σ-體 · 定義 $\mathscr{F}$ 上一個函數 P：

$$P(\phi) = 0, \quad P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(S) = 1,$$

[6] 【原書註記/校訂】：原書此處條件 1) 與 2) 中誤植為普通斜體「F」，前後文定義 σ-體皆用花體「$\mathscr{F}$」，茲統一校訂為「$\mathscr{F}$」·

則得到一個機率空間 $(S, \mathscr{F}, P)$，其中 $\mathscr{F} \neq \mathscr{P}$ ·

我們可將 $\mathscr{F}$ 上的函數 P 擴展為 $\mathscr{P}$ 上的函數 P^*，即由定義

$$P^*(C) = \frac{|C|}{6}, \quad C \in \mathscr{P}$$

得到 $\mathscr{P}$ 上的一個函數 P^*，而 P 只是將 P^* 限制在 $\mathscr{F}$ 上的情形 · 這樣我們得到機率空間

$$(S, \mathscr{P}, P^*) = (S, P^*).$$

如將 P^* 限制在 $\mathscr{F}$ 上，即得原來的機率空間 $(S, \mathscr{F}, P)$ ·

其次，我們也可將機率空間 $(S, \mathscr{F}, P)$ 中的樣本空間簡化為 $S' = \{A, B\}$ · S' 的全部子集族則為 $\mathscr{P}' = \{\phi, \{A\}, \{B\}, S'\}$ · 如在 $\mathscr{P}'$ 上定義函數 P'：

$$P'(\phi) = 0, \quad P'(\{A\}) = P'(\{B\}) = \frac{1}{2}, \quad P'(S') = 1,$$

則得機率空間 $(S', \mathscr{P}', P') = (S', P')$，而 (S', P') 與 $(S, \mathscr{F}, P)$ 在本質上是相同的 ·

至於前章中所述幾何機率，我們只是舉例概略介紹 · 如果要寫出它們的機率空間，則甚為繁難 · 例如在例 9 $S = \{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ 中有很多子集，我們不能規定它們的長度，在例 11 的正方形及例 12 的長方形中有很多子集我們不能規定它們的面積[7] · 因此我們不能取 $\mathscr{F} = \mathscr{P}$，而必須應用此附錄中一般機率空間的定義 ·

[7] 【原書註記/校訂】：原書此處作「例 9」、「例 11」與「例 12」，核對第三章 *§ III-3 幾何機率之例題，實數區間 $[0, 1]$ 為〔例 10〕，約會問題之正方形區域為〔例 12〕，擲針問題之長方形區域為〔例 13〕· 疑編著者引用早期初稿編號所致，此處存其舊並予註記說明 ·